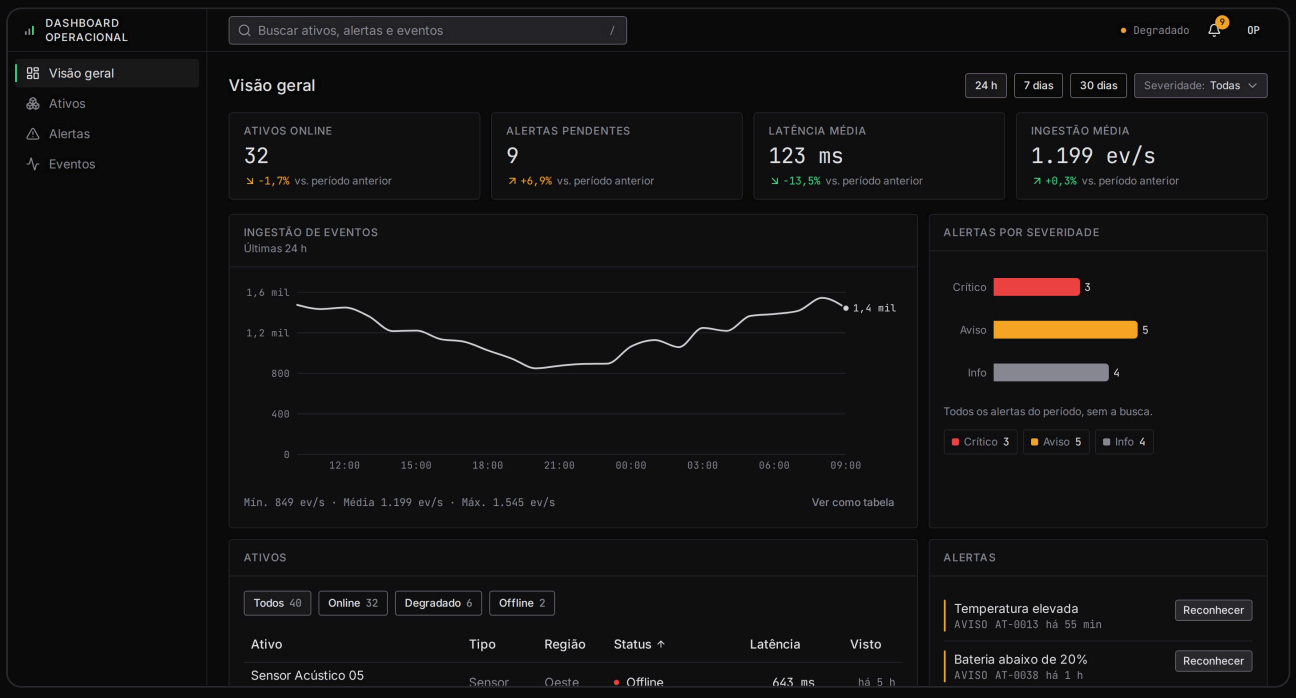
Dashboard Operacional — visão única da operação

Painel web de monitoramento para acompanhar, numa só tela, a saúde de uma frota de sensores, veículos e estações: indicadores, gráficos, ativos, alertas e eventos, com tema escuro e foco em dados.



TIPO
Aplicação web (SPA)

STACK
React · TypeScript · Vite

SITUAÇÃO
Protótipo funcional com dados fictícios

DOCUMENTO
Outubro de 2026

SUMÁRIO

01 Visão geral 02
02 O problema 04
03 Proposta de valor 04
04 Funcionalidades 05
05 Tecnologias 09
06 Como o sistema funciona 10
07 Público-alvo e aplicações 12
08 Diferenciais e evolução 13
09 Conclusão 14
– Escopo e limitações 14

01 — VISÃO GERAL

O que é o projeto

O Dashboard Operacional é um painel de controle no navegador. Ele reúne o estado de uma operação distribuída em quatro seções (visão geral, ativos, alertas e eventos) e destaca o que exige atenção.

Uma operação fictícia serve de cenário: **40 ativos** (sensores ópticos, térmicos, acústicos e sísmicos; veículos de patrulha, logística e reconhecimento; estações fixas) espalhados em cinco regiões. O painel mostra quantos estão online, a latência média, o volume de eventos recebidos por segundo e os alertas ainda não tratados. O operador pode filtrar, buscar, ordenar e marcar alertas como reconhecidos.

Ainda não há servidor nem banco de dados. Os números vêm de um gerador de **dados fictícios realistas** que imita uma API, com tempo de resposta, falhas e respostas vazias. Assim dá para ver todos os estados da interface antes de ligar o painel a uma fonte real.

SEÇÕES	ATIVOS SIMULADOS	ALERTAS / EVENTOS	TESTES AUTOMATIZADOS
4	40	12 / 25	524
+ página de endereço inexistente	32 online · 6 degradados · 2 offline	3 críticos · 5 avisos · 4 info	+ 26 testes no navegador real

Finalidade

- **Mostrar a situação de uma vez:** indicadores, tendências e pendências na mesma tela.
- **Ajudar a priorizar:** ativos com problema e alertas pendentes aparecem primeiro, com a gravidade codificada em cores.
- **Servir de base para um produto real:** a camada de dados é isolada, então dá para trocar o gerador fictício por uma API sem reescrever a interface.

01 — VISÃO GERAL

A tela principal

A visão geral junta tudo: quatro indicadores no topo, dois gráficos, a tabela de ativos, os alertas recentes e o feed de eventos.

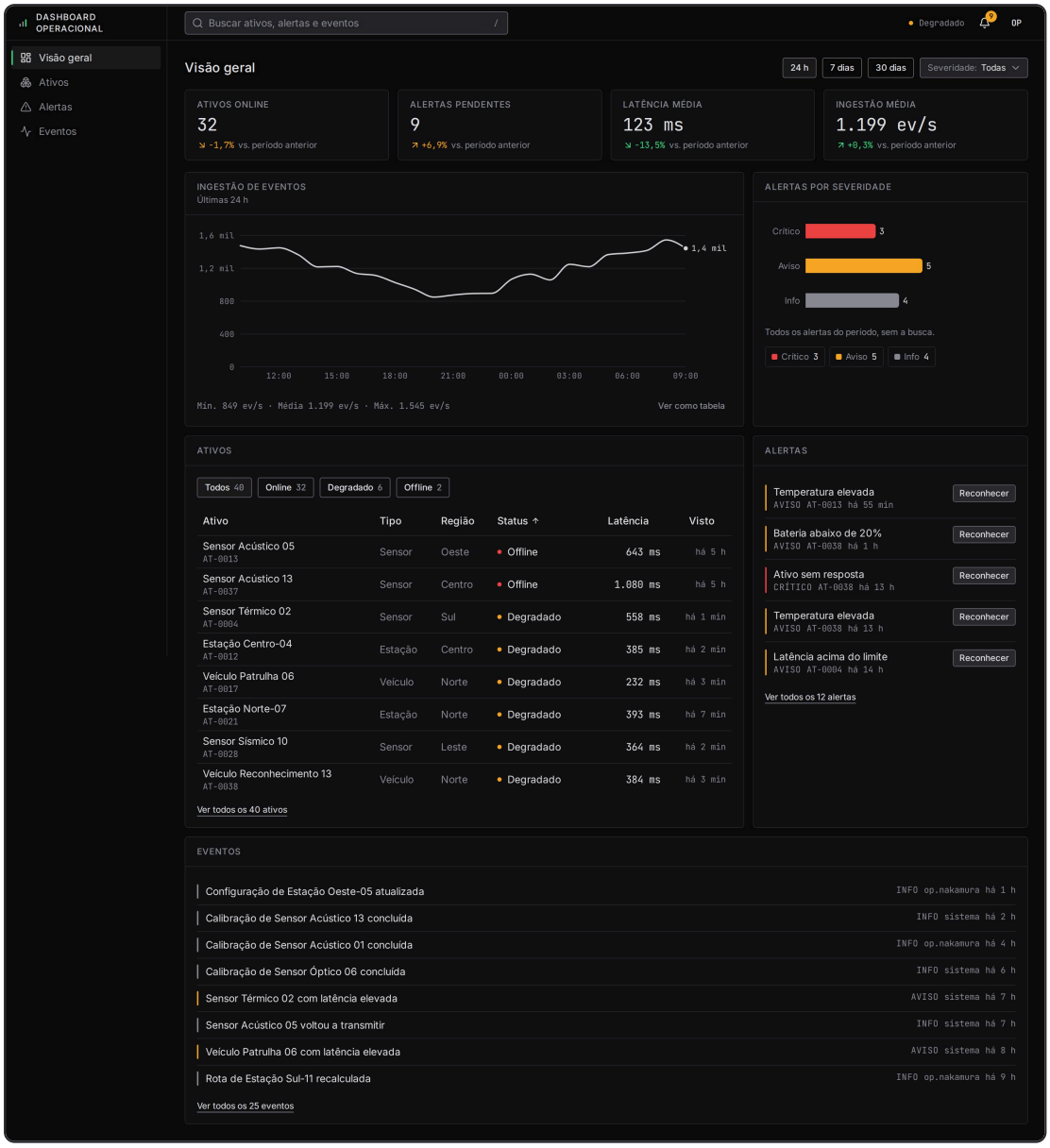


FIG. 1 Visão geral no desktop, com dados do período de 24 horas.

TOPO

Barra superior

Busca global, status do sistema, sino de notificações e menu do operador.

ESQUERDA

Navegação

Barra lateral com as quatro seções. No celular, ela vira um menu que abre por cima da tela.

CENTRO

Painéis

Cada bloco tem título, conteúdo e estados próprios de carregamento, vazio e erro.

02 — O PROBLEMA

Muitos ativos, pouca visibilidade

Uma frota distribuída de equipamentos gera um fluxo constante de medições, falhas e avisos. Sem um ponto central, a equipe de operação perde tempo para entender o que está acontecendo.

Informação espalhada

Status, latência, alertas e histórico de eventos ficam em lugares diferentes, e a visão de conjunto se perde.

Difícil priorizar

Quando tudo chega junto, um alerta crítico pode ficar escondido entre avisos de rotina.

Sem noção de tendência

Um número isolado não diz se a situação melhorou ou piorou em relação ao período anterior.

Pendências sem dono

Sem registrar que um alerta foi visto, não fica claro o que ainda precisa de ação.

03 — PROPOSTA DE VALOR

Clareza para decidir rápido

O painel organiza a operação por urgência e mantém a interface sóbria: as cores existem para sinalizar estado, não para enfeitar.

BENEFÍCIO	COMO O PROJETO ENTREGA
Situação em segundos	Quatro indicadores com a variação em relação ao período anterior, coloridos em verde quando a mudança é boa e em âmbar quando é ruim.
Prioridade evidente	Ativos offline e degradados aparecem no topo da tabela. Alertas pendentes vêm antes dos reconhecidos. Vermelho só para o que é crítico.
Ação no próprio painel	“Reconhecer” um alerta atualiza o contador de pendentes, o sino de notificações e o status geral do sistema.
Encontrar qualquer item	Uma busca única filtra ativos, alertas e eventos, ignorando acentos e maiúsculas (“estacao” encontra “Estação”).
Confiável em falhas	Se uma atualização falhar, os últimos dados continuam na tela, com aviso e botão “Tentar novamente”.
Para todos os usuários	Funciona pelo teclado, anuncia mudanças para leitores de tela, tem contraste verificado e se adapta ao celular.
Pronto para crescer	A origem dos dados é isolada: uma API real pode substituir a simulada sem mudar os painéis.

O que o painel faz

Todas as funções abaixo estão implementadas e cobertas por testes automatizados.

FUNCIONALIDADE	O QUE FAZ	ONDE
Indicadores (KPIs)	Ativos online, alertas pendentes, latência média e ingestão média de eventos por segundo, com a variação percentual em relação ao período anterior.	`VISÃO GERAL`
Gráfico de ingestão	Linha com o volume de eventos ao longo do período, valores ao passar o mouse e resumo com mínimo, média e máximo. Um botão troca o gráfico por uma tabela com os mesmos dados.	`VISÃO GERAL`
Alertas por severidade	Barras com a quantidade de alertas críticos, avisos e informativos do período.	`VISÃO GERAL`
Tabela de ativos	Nome, código, tipo, região, status, latência e último contato. Filtro por status com contagem de cada grupo, ordenação por coluna e filtro guardado no endereço da página, para compartilhar ou continuar em “Ver todos”.	`VISÃO GERAL` `ATIVOS`
Lista de alertas	Pendentes primeiro, do mais recente ao mais antigo, com severidade, ativo de origem e horário. Botão “Reconhecer” em cada alerta pendente.	`VISÃO GERAL` `ALERTAS`
Feed de eventos	Histórico de ocorrências (calibrações, rotas recalculadas, perda de conexão…) com severidade, autor (sistema ou operador) e tempo relativo.	`VISÃO GERAL` `EVENTOS`
Filtro de período	24 horas, 7 dias ou 30 dias. Trocar o período busca novos dados, e uma resposta antiga nunca sobrescreve a mais nova.	`TODAS*`
Filtro de severidade	Todas, Info, Aviso ou Crítico. Vale para as listas de alertas e eventos. “Limpar filtros” aparece quando algo foge do padrão.	`TODAS*`
Busca global	Um campo no topo filtra ativos, alertas e eventos ao mesmo tempo. Aceita várias palavras e ignora acentos. A tecla `/` foca a busca e `Esc` limpa.	`TOPO`
Notificações	Sino com o número de alertas pendentes. Abre os cinco mais recentes, que podem ser reconhecidos ali mesmo, e leva à página de alertas.	`TOPO`
Status do sistema	Operacional, Degradado ou Interrompido. Passa para “Operacional” quando não sobra alerta crítico pendente.	`TOPO`
Menu do operador	Mostra o operador e o turno e lista os atalhos de teclado. “Sair” só avisa que é uma demonstração, porque ainda não há login.	`TOPO`

* A página Ativos não tem barra de filtros, porque a frota é a mesma em qualquer período e ativos não têm severidade. A busca e o filtro de status continuam valendo.

Reconhecer alertas e acompanhar pendências

Reconhecer um alerta significa dizer “já vi, estou cuidando”. Um clique atualiza o painel inteiro de forma coerente.

EFEITO DE UM RECONHECIMENTO

AÇÃO	01	02	03
Operador clica em “Reconhecer” Na lista de alertas ou no sino de notificações.	→ **Alerta vai para o fim da lista** Aparece esmaecido, com a marca “Reconhecido”.	→ **KPI de pendentes é recalculado** Inclusive a variação em relação ao período anterior.	→ **Sino e status do sistema mudam** Sem crítico pendente, o sistema volta a “Operacional”.

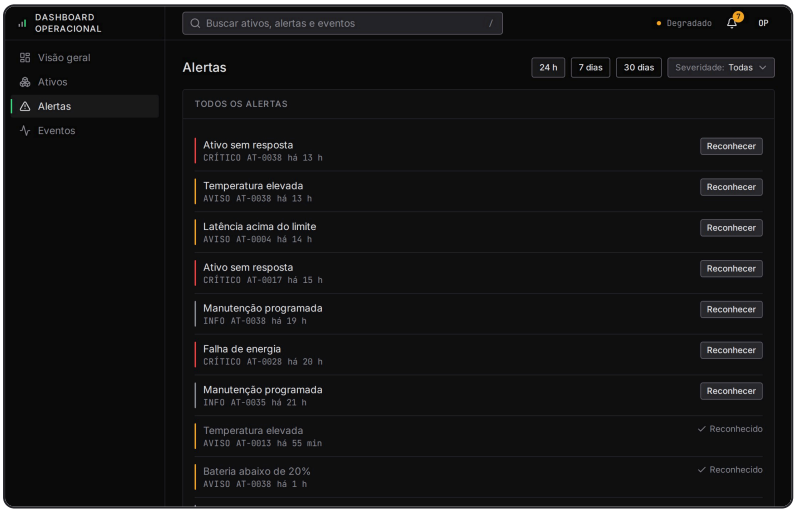


FIG. 2 Página de alertas: pendentes no topo, reconhecidos ao final.



FIG. 3 Notificações: reconhecimento rápido sem sair da tela.

Navegar por qualquer lugar

- **Endereços próprios:** cada seção tem sua URL, e o filtro de status dos ativos vai junto no link.
- **“Ver todos”:** os painéis resumidos da visão geral levam à lista completa da seção.
- **Teclado:** `/` abre a busca, `Esc` fecha menus e limpa a busca, e o foco nunca se perde depois de reconhecer um alerta.

No celular

O layout se reorganiza para telas pequenas. Testes no navegador real conferem as larguras de 360, 768 e 1440 pixels.

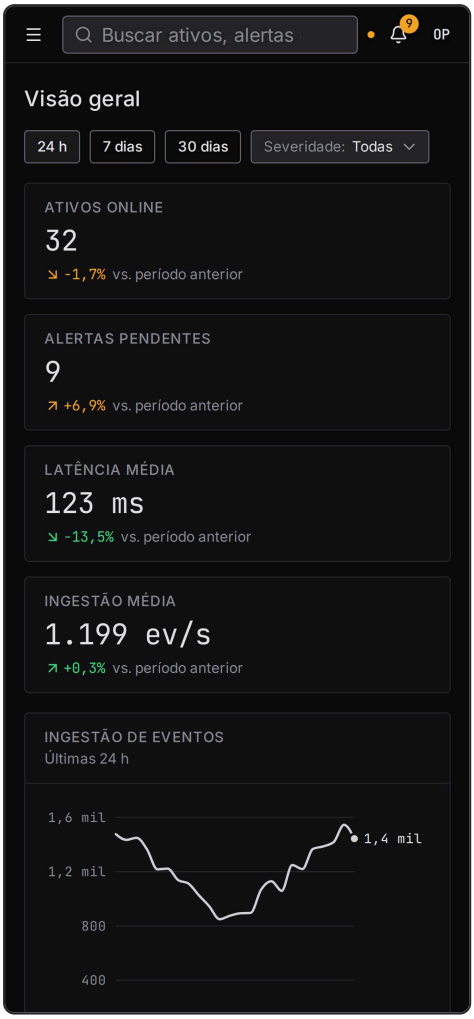


FIG. 4 Visão geral a 390 px.



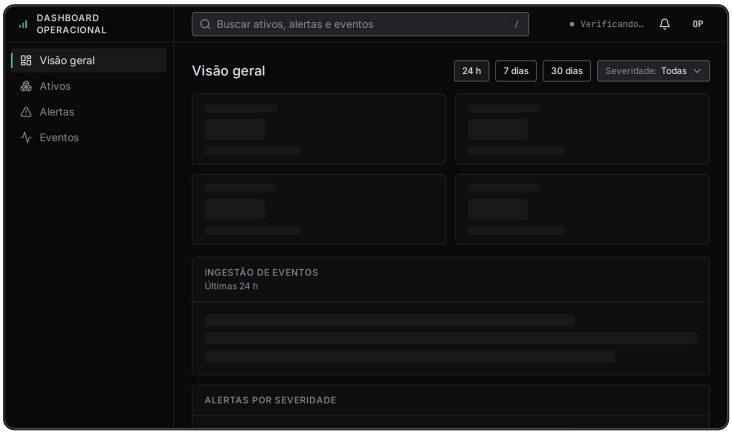
FIG. 5 Menu de navegação aberto.

O que muda em telas pequenas

- A barra lateral vira um menu que abre pelo ícone ☰ e fecha com `Esc`, devolvendo o foco ao botão.
- Indicadores e painéis ficam empilhados em uma coluna.
- Os rótulos dos eixos do gráfico nunca ficam cortados.
- A tabela de ativos rola dentro do próprio painel, sem empurrar a página para os lados.
- O status do sistema fica só com o ponto colorido. O rótulo continua disponível para leitores de tela.

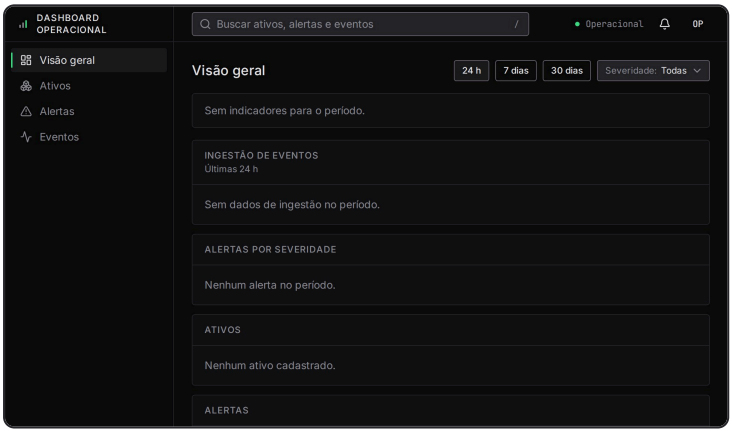
Estados da interface

Um painel profissional precisa se comportar bem quando os dados demoram, não existem ou falham. Cada situação tem uma resposta visual própria.



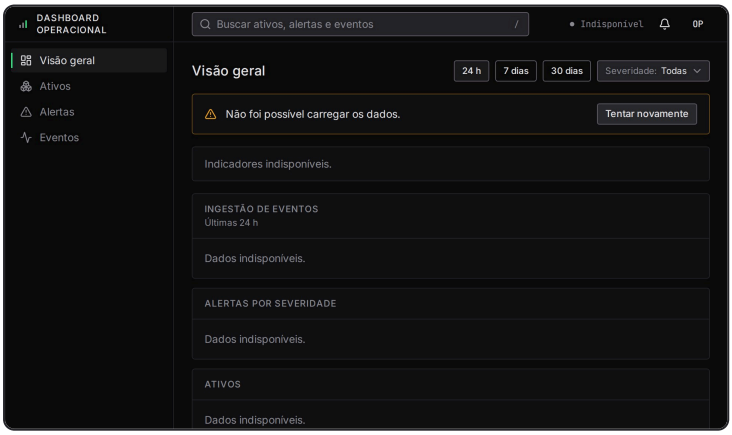
CARREGANDO

Na primeira carga, blocos cinza ocupam o lugar dos dados. Leitores de tela ouvem “Carregando dados…” uma vez por página. Ao trocar de período, o conteúdo anterior fica na tela, esmaecido, até chegar o novo, e a tela não “pisca”.



VAZIO

Cada painel explica o que falta (“Nenhum ativo cadastrado.”, “Sem dados de ingestão no período.”). Uma busca sem resultado também mostra mensagem, não erro.



ERRO

Um aviso único no topo explica o problema e oferece “Tentar novamente”. Se já havia dados, eles continuam visíveis e marcados como desatualizados. Se só o gráfico falhar, apenas o painel dele mostra o erro.

Um endereço inexistente leva à página “Página não encontrada”, com link de volta para a visão geral.

Demonstração embutida. Basta acrescentar `?simular=erro`, `?simular=vazio` ou `?simular=lento` ao endereço para forçar cada estado. Foi assim que as capturas desta página foram geradas.

05 — TECNOLOGIAS

Ferramentas utilizadas

O projeto usa ferramentas modernas e bem estabelecidas do ecossistema web, escolhidas para manter o código seguro, rápido e fácil de evoluir.

FERRAMENTA	PAPEL	POR QUE IMPORTA
React 19	Interface	Monta a tela a partir de componentes reutilizáveis (painel, cartão, tabela).
TypeScript 6	Linguagem	Acrescenta tipos ao JavaScript e pega erros antes de o código rodar.
Vite 8	Build	Servidor local instantâneo e pacote final otimizado para produção.
Tailwind CSS 4	Estilos	Estilos consistentes a partir de tokens de cor, espaçamento e tipografia.
shadcn/ui + Radix	Componentes base	Menus, seletores, abas e painéis laterais acessíveis, adaptados ao tema escuro.
Recharts 3	Gráficos	Gráficos de linha e barras. Carregado só quando necessário, para abrir a página mais rápido.
React Router 8	Navegação	Endereços próprios para cada seção (`/ativos`, `/alertas`…) e filtros na URL.
lucide-react · sonner	Ícones e avisos	Ícones de traço fino e mensagens temporárias (toasts).
Inter · JetBrains Mono	Tipografia	Inter nos textos e monoespaçada em números e horários, sem depender de serviços externos.
Vitest + Testing Library	Testes	Simulam o uso real: cliques, teclado, estados de carga e erro.
vitest-axe	Acessibilidade	Análise automática de acessibilidade em todas as páginas e estados.
Playwright	Testes E2E	Confere layout, rolagem e foco num Chromium real, em três larguras de tela.
oxlint	Lint	Análise estática rápida, com regras de React e de acessibilidade.
Node.js 22 · npm	Ambiente	Versão fixada no projeto (`.nvmrc`) para todos usarem o mesmo ambiente.

Qualidade verificada

TESTES UNITÁRIOS
524
em 42 arquivos

TESTES NO NAVEGADOR
26
cenários × larguras de tela

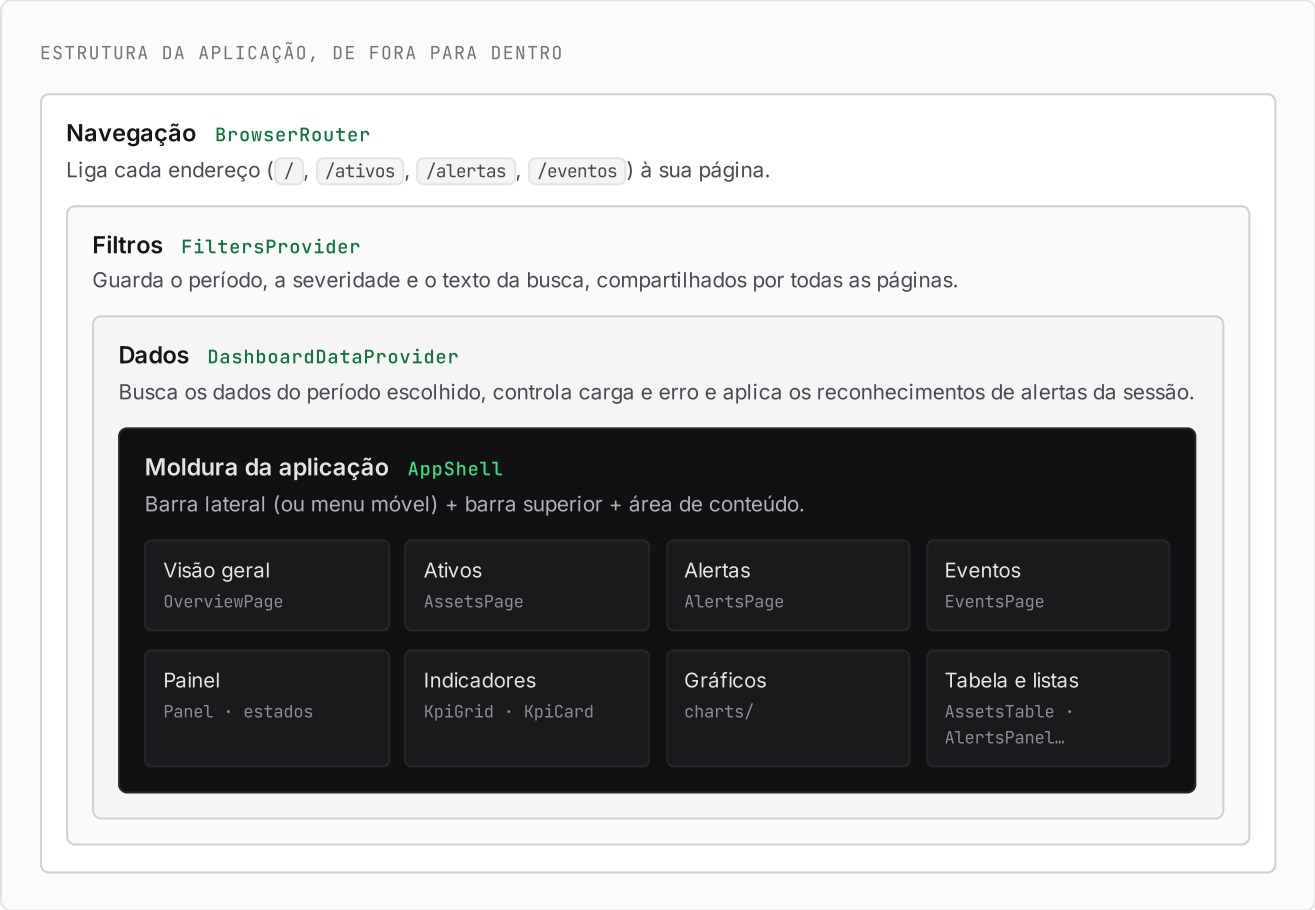
CONTRASTE MÍNIMO
4,5:1
padrão WCAG AA, testado

HISTÓRICO
31
commits pequenos e descritivos

06 — COMO O SISTEMA FUNCIONA

Arquitetura em camadas

A aplicação roda inteira no navegador. As camadas externas guardam o estado compartilhado e as internas apenas o exibem.



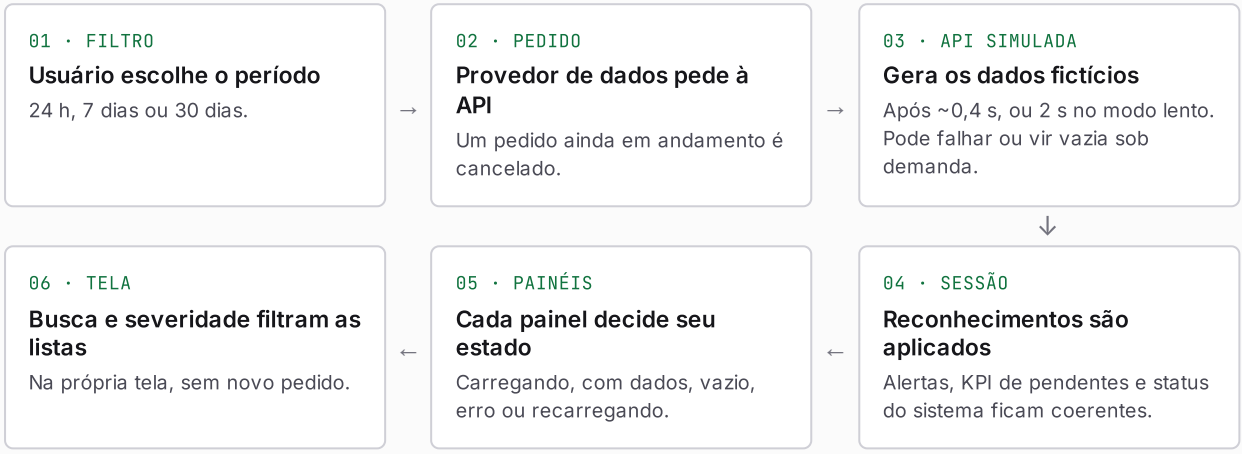
Organização do código

PASTA	RESPONSABILIDADE
`src/pages`	As seções navegáveis. Cada página só monta painéis.
`src/components`	Peças visuais: moldura (`layout`), painéis (`dashboard`), gráficos (`charts`) e componentes base (`ui`).
`src/hooks`	Lógica de estado compartilhado: filtros, carga de dados e cancelamento de pedidos antigos.
`src/data`	API simulada e gerador de dados fictícios. É o único ponto a trocar para usar uma API real.
`src/lib`	Regras puras: formatação em pt-BR, busca sem acentos, ordenação, rótulos e cores de severidade.
`src/types`	Contrato dos dados: ativo, alerta, evento, indicador e ponto do gráfico.

O caminho dos dados

Toda a tela depende de um único pacote de dados por período. A ordem abaixo explica o que acontece desde a escolha de um filtro até a atualização dos painéis.

FLUXO DE UMA ATUALIZAÇÃO



Dados fictícios, mas realistas

O gerador usa um **sorteio com semente fixa** e uma **data de referência fixa** (16/10/2026, 12h UTC). A mesma tela aparece toda vez, o que facilita testes, demonstrações e comparações.

Os números seguem proporções plausíveis: 80% dos ativos online, 15% degradados e 5% offline, latências maiores nos ativos com problema e uma curva de ingestão que varia ao longo do dia.

Robustez embutida

- Uma resposta atrasada nunca sobrescreve a mais recente.
- Valores inválidos (`NaN`, infinito) aparecem como "—", nunca como texto quebrado.
- Números e datas seguem o padrão brasileiro (`1.199 ev/s`, "há 5 h").
- Os gráficos carregam à parte. Se falharem, só o painel deles é afetado.

Estados de um painel

Carregando
Sem dados ainda: blocos de espera.

Com dados
Conteúdo normal, interativo.

Vazio
Pedido bem-sucedido, mas sem itens: mensagem explicativa.

Recarregando
Dados anteriores visíveis e esmaecidos enquanto chega o novo período.

Desatualizado
A recarga falhou, mas os dados anteriores continuam visíveis.

Erro
Nada para mostrar: "Dados indisponíveis" e aviso com nova tentativa.

Para quem é

O painel foi pensado para quem acompanha uma operação em turnos e precisa reagir rápido. O menu de perfil identifica o usuário como “Operador · Turno A”.

USUÁRIO PRINCIPAL

Operadores de turno

Acompanham a frota, reconhecem alertas e investigam eventos durante o expediente.

GESTÃO

Supervisores

Usam os indicadores e as tendências para avaliar a saúde geral e comparar períodos.

TÉCNICO

Equipes de desenvolvimento

Partem desta base para construir um painel real, ou a usam como referência de boas práticas.

Possíveis aplicações

O modelo de dados (ativos com tipo, região, status e latência; alertas com severidade; eventos com autor) é genérico o suficiente para vários domínios. Os exemplos abaixo são aplicações possíveis, ainda não implementadas.

ÁREA	EXEMPLO DE USO
Redes de sensores (IoT)	Monitorar sensores ambientais, industriais ou sísmicos, com queda de sinal, bateria e temperatura.
Frotas e logística	Acompanhar veículos por região, com latência de comunicação e rotas recalculadas.
Segurança e vigilância	Centros de controle com sensores ópticos e acústicos e veículos de patrulha, como no cenário simulado.
Infraestrutura de TI	Servidores e serviços no lugar dos ativos, com ingestão de eventos e alertas de disponibilidade.
Utilidades e energia	Estações remotas com falha de energia, telemetria e manutenção programada.
Ensino	Material de estudo de React, TypeScript, testes e acessibilidade num projeto completo e coerente.

Identidade visual. O tema escuro, a tipografia técnica e os acentos em verde e âmbar seguem a especificação do projeto, inspirada em softwares operacionais de alto nível, sem copiar marcas ou layouts. O visual sóbrio reduz o cansaço em turnos longos e deixa as cores livres para sinalizar estado.

O que distingue o projeto

Acessibilidade de verdade

Análise automática em todas as páginas e estados, contraste testado, uso completo pelo teclado, foco que não se perde ao reconhecer alertas e gráfico com versão em tabela.

Coerência dos dados

Reconhecer um alerta recalcula indicador, contador e status do sistema. Tabela, gráfico e listas nunca se contradizem.

Pensado para falhas

Seis estados de painel tratados, simulação de erro, vazio e lentidão pela URL e dados preservados quando uma atualização falha.

Base sólida para crescer

Origem dos dados isolada, tipos compartilhados, componentes reutilizáveis e mais de 500 testes protegendo cada mudança.

Possibilidades de evolução

Próximos passos naturais, a partir de limites que o próprio código deixa visíveis:

EVOLUÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL → PRÓXIMO PASSO	ESFORÇO
Conectar a uma API real	Os dados vêm de um gerador fictício. O provedor já aceita outra fonte de dados, então basta implementar o acesso ao serviço.	MÉDIO
Login e perfis	“Sair” é apenas demonstrativo e o operador é fixo. Falta adicionar autenticação e permissões.	ALTO
Reconhecimentos persistentes	Hoje valem só durante a sessão. Falta gravá-los no servidor, com autor e horário.	MÉDIO
Atualização ao vivo	Os dados mudam ao trocar o período. Daria para receber novidades automaticamente, por consulta periódica ou conexão contínua.	MÉDIO
Detalhe de cada ativo	A tabela mostra o resumo. Uma página por ativo reuniria histórico, alertas e eventos.	MÉDIO
Mapa por região	Os ativos têm região, mas não coordenadas. Um mapa daria a visão geográfica da frota.	ALTO
Exportação e relatórios	Exportar tabelas e indicadores para planilha ou PDF.	BAIXO
Filtros na URL	Só o status dos ativos vai para o endereço. Período, severidade e busca também poderiam ir, para compartilhar uma visão exata.	BAIXO

09 — CONCLUSÃO

Uma base pronta para a operação real

O Dashboard Operacional mostra que um painel denso de informação pode ser, ao mesmo tempo, claro, acessível e confiável.

Em uma tela, o operador vê como está a frota, o que mudou em relação ao período anterior e o que precisa de ação. A interface trata com o mesmo cuidado o caminho feliz e as situações difíceis (lentidão, falha, ausência de dados), e todo o comportamento é protegido por testes automatizados.

O principal passo que falta é conectar uma fonte de dados real. A arquitetura foi preparada para isso: a origem dos dados é uma peça isolada e o resto da aplicação não precisa saber de onde as informações vêm.

PARA O USUÁRIO

Decidir mais rápido

Prioridades evidentes, ações no próprio painel e leitura confortável em turnos longos.

PARA O NEGÓCIO

Menos risco

Alertas críticos não se perdem, e falhas de comunicação não deixam a tela em branco.

PARA A EQUIPE

Evolução segura

Código organizado, tipado e testado, com regras de projeto documentadas.

ESCOPO E LIMITAÇÕES

O que este documento não cobre, e por quê

- **Sem dados reais:** todos os números, nomes e operadores são fictícios, gerados pelo próprio app. O documento não traz métricas de uso ou de desempenho em produção.
- **Sem servidor, login ou publicação:** o repositório contém só a aplicação no navegador. Não há instruções de implantação, ambiente de produção ou integração com sistemas externos.
- **Público e problema inferidos:** não há documento de requisitos de negócio. O problema e o público foram deduzidos da especificação de design, do cenário simulado e da interface. As aplicações listadas são possibilidades.
- **Versão e documentação:** o projeto está na versão `0.0.0`, sem README, notas de lançamento ou licença. Este documento foi escrito a partir do código, dos testes e de `docs/design.md` e `docs/plano.md`.

DASHBOARD OPERACIONAL

Gerado a partir do código-fonte em Outubro de 2026
524 testes de unidade · 26 no navegador